

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Основи нелінійної
динаміки

Практичний довідник
Фрактали

Зміст

1	Обов'язкові та додаткові задачі (тема 4)	2
1.1	Алгоритм знаходження фрактальної розмірності	2
1.2	Задача 4.1. Фрактальна розмірність губки Менгера	2
1.3	Задача 4.2. Фрактальна розмірність килима Серпінського	2
1.4	Задача 4.3. Збіжність у метриці Хаусдорфа	3
1.5	Задача 4.4. Відстань Хаусдорфа для множини Кантора	4
1.6	Задача 4.5. Фрактальна розмірність кола	5
1.7	Задача 4.6. Фрактальна міра відрізка	5
1.8	Задача 4.7. Перші ітерації IFS на квадраті	5
1.9	Задача 4.8. Алгоритм атрактора IFS	5
1.10	Задача 4.9. Фрактальна розмірність атрактора	6
1.11	Задача 4.10. Розмірність подібності	6
1.12	Задача 4.11. Умова відкритої множини	7
1.13	Задача 4.12. Килим Серпінського	7
1.14	Задача 4.13. Крива Коха	7
1.15	Задача 4.14. П'ятикутник Дарера	8
2	Обов'язкові та додаткові задачі (тема 5)	9
2.1	Задача 5.1. Період $n \geq 3$ і нерухома точка	9
2.2	Задача 5.2*. Періоди 2^n та 2^k	9
2.3	Задача 5.3*. Топологічна спряженість Q і T	10
2.4	Задача 5.4. Орбіта періоду 3	10
2.5	Задача 5.5. Орбіти періодів 4 і 5	11
2.6	Задача 5.7. Орбіта в $\mathbb{C}$	11
2.7	Задача 5.8. Множина Жюліа ($c = -0.8 + 0.156i$)	12
2.8	Задача 5.9. Множина Жюліа ($c = 0.285 + 0.01i$)	12
2.9	Задача 5.10. Множина Жюліа ($c = -0.0085 + 0.71i$)	12
2.10	Задача 5.11. Множина Мандельброта	13
2.11	Задача 5.12. Крива «готель Гільберта»	14
2.12	Задача 5.13. Кардіоида	14
2.13	Задача 5.14. Множина Мандельброта для $z^3 + c$	15
2.14	Задача 5.15. Басейн $\mathcal{A}(1)$ для $z^4 - 1$	15
2.15	Задача 5.16. Басейн $\mathcal{A}(1)$ для $z^3 - z$	16
3	Фрактальна розмірність атрактора Лоренца	17
3.1	Розмірність Ляпунова (гіпотеза Каплана–Йорке)	17
3.2	Кореляційна розмірність (Грассбергер–Прокачча)	18
3.3	Ємнісна розмірність (box-counting)	18

1. Обов'язкові та додаткові задачі (тема 4)

Для самоподібних множин (губка Менгера, килим Серпінського тощо) фрактальна (ємнісна) розмірність збігається з розмірністю Хаусдорфа.

1.1. Алгоритм знаходження фрактальної розмірності

Якщо множина складається з N копій самої себе, кожна зменшена в k разів (коефіцієнт подібності $r = 1/k$), то

$$D = \frac{\ln N}{\ln k}. \quad (1)$$

1. Ітераційний крок: на кожному кроці вихідну фігуру (відрізок, квадрат, куб) розбивають на рівні частини.
2. Число копій N : підрахувати, скільки зменшених копій залишається після видалення «зайвих» частин.
3. Масштаб k : визначити, у скільки разів лінійний розмір копії менший за розмір вихідної фігури.
4. Обчислення: підставити N і k у формулу (1).

1.2. Задача 4.1. Фрактальна розмірність губки Менгера

Коротко. Губка Менгера — тривимірний аналог килима Серпінського: куб $3 \times 3 \times 3$ дає $N = 20$ копій при масштабі $k = 3$. Тоді $D = \ln(20)/\ln(3) \approx 2,7268$.

Знайдіть фрактальну розмірність губки Менгера.

Куб ділять на $3 \times 3 \times 3 = 27$ менших кубів. Видаляють центральний куб на кожній з 6 граней і центральний куб всього великого куба (разом 7 кубів). Залишається $N = 27 - 7 = 20$ копій; лінійний розмір кожної копії в $k = 3$ рази менший за вихідний куб.

$$D = \frac{\ln 20}{\ln 3} \approx \frac{2,995}{1,098} \approx 2,7268.$$

1.3. Задача 4.2. Фрактальна розмірність килима Серпінського

Коротко. Квадрат ділять на $3 \times 3 = 9$ частин, центральну прибирають: $N = 8$, $k = 3$. Отже $D = \ln(8)/\ln(3) \approx 1,8928$.

Знайдіть фрактальну розмірність килима Серпінського.

Квадрат ділять на $3 \times 3 = 9$ менших квадратів; центральний видаляють. Залишається $N = 8$ копій, кожна з лінійним розміром у $k = 3$ рази меншим.

$$D = \frac{\ln 8}{\ln 3} \approx \frac{2,079}{1,098} \approx 1,8928.$$

Фрактальна розмірність характеризує «заповненість» простору самоподібною множиною; для класичних фракталів вона є дробовою, на відміну від цілочисельної евклідової розмірності.

1.4. Задача 4.3. Збіжність у метриці Хаусдорфа

Нехай $\{\mathcal{A}_k\} \subset \text{comp}(\mathbb{R}^n)$ — послідовність компактів, $\mathcal{A}_k \supset \mathcal{A}_{k+1}$, $k = 1, 2, \dots$, $\mathcal{A} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \mathcal{A}_k$. Довести, що $\mathcal{A} \in \text{comp}(\mathbb{R}^n)$ і в метриці Хаусдорфа

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathcal{A}_k = \mathcal{A}.$$

Коротко. Перетин спадної послідовності компактів — компакт (теорема Кантора). У метриці Хаусдорфа достатньо оцінити $\sup_{y \in \mathcal{A}_k} d(y, \mathcal{A})$; від супротивного — точки на відстані $\geq \varepsilon$ від $\mathcal{A}$ дають збіжну підпослідовність у $\mathcal{A}_1$, границя лежить у кожному $\mathcal{A}_N$, отже в $\mathcal{A}$.

Доведення.

Частина 1: компактність $\mathcal{A}$.

1. Замкненість. Кожен $\mathcal{A}_k$ компактний, отже замкнений. Перетин довільної кількості замкнених множин замкнений, тому $\mathcal{A} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \mathcal{A}_k$ замкнена.
2. Обмеженість. $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}_k$ для всіх $k \geq 1$; зокрема $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}_1$, а $\mathcal{A}_1$ обмежений.
3. Непорожність. За теоремою Кантора про вкладені компакти перетин спадної послідовності непорожніх компактів непорожній (і компактний).

Отже $\mathcal{A}$ замкнена, обмежена і непорожня в $\mathbb{R}^n$, тобто $\mathcal{A} \in \text{comp}(\mathbb{R}^n)$.

Частина 2: збіжність у метриці Хаусдорфа. Нагадаємо метрику Хаусдорфа:

$$h(\mathcal{A}_k, \mathcal{A}) = \max \left\{ \sup_{y \in \mathcal{A}_k} d(y, \mathcal{A}), \sup_{x \in \mathcal{A}} d(x, \mathcal{A}_k) \right\}.$$

Оскільки $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}_k$, то $\sup_{x \in \mathcal{A}} d(x, \mathcal{A}_k) = 0$, і

$$h(\mathcal{A}_k, \mathcal{A}) = \sup_{y \in \mathcal{A}_k} d(y, \mathcal{A}).$$

Доведемо від супротивного. Якщо $\lim_{k \rightarrow \infty} h(\mathcal{A}_k, \mathcal{A}) \neq 0$, то існують $\varepsilon > 0$ та підпослідовність $k_m \rightarrow \infty$ такі, що

$$\sup_{y \in \mathcal{A}_{k_m}} d(y, \mathcal{A}) \geq \varepsilon.$$

Для кожного m знайдеться $y_m \in \mathcal{A}_{k_m}$ з $d(y_m, \mathcal{A}) \geq \varepsilon$.

Уся послідовність $\{y_m\}$ лежить у компактні $\mathcal{A}_1$; виділимо збіжну підпослідовність $y_{m_j} \rightarrow y^* \in \mathcal{A}_1$. З неперервності відстані

$$d(y^*, \mathcal{A}) = \lim_{j \rightarrow \infty} d(y_{m_j}, \mathcal{A}) \geq \varepsilon > 0,$$

тобто $y^* \notin \mathcal{A}$.

Зафіксуємо довільне $N \in \mathbb{N}$. Для достатньо великих j маємо $k_{m_j} \geq N$, отже через вкладеність $y_{m_j} \in \mathcal{A}_{k_{m_j}} \subset \mathcal{A}_N$. Оскільки $\mathcal{A}_N$ замкнена, $y^* \in \mathcal{A}_N$. Це для всіх N , тому $y^* \in \bigcap_{N=1}^{\infty} \mathcal{A}_N = \mathcal{A}$ — суперечність.

Отже $\lim_{k \rightarrow \infty} h(\mathcal{A}_k, \mathcal{A}) = 0$, тобто $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathcal{A}_k = \mathcal{A}$ у метриці Хаусдорфа.

1.5. Задача 4.4. Відстань Хаусдорфа для множини Кантора

Нехай $\mathcal{K}$ — множина Кантора, $\mathcal{K}_0 = [0, 1]$,

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_1 &= \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right], \\ \mathcal{K}_2 &= \left[0, \frac{1}{3^2}\right] \cup \left[\frac{2}{3^2}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{2}{3} + \frac{1}{3^2}\right] \cup \left[\frac{2}{3} + \frac{2}{3^2}, 1\right], \quad \dots\end{aligned}$$

Знайти відстань Хаусдорфа $h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_0)$, $h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_1)$, $h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_2)$, $\dots$

Коротко. Оскільки $\mathcal{K} \subset \mathcal{K}_n$, маємо $h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_n) = \sup_{y \in \mathcal{K}_n} d(y, \mathcal{K})$. Найвіддаленіша точка — середина «дірки», що вилючається на $(n+1)$ -му кроці; довжина дірки $1/3^{n+1}$, тому $h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_n) = 1/(2 \cdot 3^{n+1})$.

Доведення. За означенням метрики Хаусдорфа

$$h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_n) = \max \left\{ \sup_{x \in \mathcal{K}} d(x, \mathcal{K}_n), \sup_{y \in \mathcal{K}_n} d(y, \mathcal{K}) \right\}.$$

Оскільки $\mathcal{K} \subset \mathcal{K}_n$, то $\sup_{x \in \mathcal{K}} d(x, \mathcal{K}_n) = 0$, і

$$h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_n) = \sup_{y \in \mathcal{K}_n} d(y, \mathcal{K}).$$

Потрібно знайти точку $y \in \mathcal{K}_n$, найвіддаленішу від $\mathcal{K}$.

Множина $\mathcal{K}_n$ складається з 2^n замкнених відрізків довжини $1/3^n$. Візьмемо довільний такий відрізок $I \in \mathcal{K}_n$. Найвіддаленіша від $\mathcal{K}$ точка лежить посередині найбільшої «дірки» (вилюченого інтервалу) всередині I . Найбільша дірка з'являється на $(n+1)$ -му кроці побудови; її довжина

$$L_{n+1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^n} = \frac{1}{3^{n+1}}.$$

Найвіддаленіша точка y^* — середина цього інтервалу; відстань від y^* до кінців дірки (які належать $\mathcal{K}$) дорівнює половині довжини:

$$\sup_{y \in \mathcal{K}_n} d(y, \mathcal{K}) = \frac{L_{n+1}}{2} = \frac{1}{2 \cdot 3^{n+1}}.$$

Отже

$$h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_n) = \frac{1}{2 \cdot 3^{n+1}}.$$

Конкретні значення:

1. $n = 0$: $h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_0) = \frac{1}{2 \cdot 3} = \frac{1}{6}$ (середина $(1/3, 2/3)$ — точка $1/2$, відстань до кінців $1/6$);
2. $n = 1$: $h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_1) = \frac{1}{2 \cdot 3^2} = \frac{1}{18}$;
3. $n = 2$: $h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_2) = \frac{1}{2 \cdot 3^3} = \frac{1}{54}$;
4. загалом $h(\mathcal{K}, \mathcal{K}_n) = \frac{1}{2 \cdot 3^{n+1}}$ — геометрична прогресія з кожним кроком побудови.

1.6. Задача 4.5. Фрактальна розмірність кола

Знайти фрактальну розмірність множини $S = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| = 1\}$.

Розв'язок буде додано.

1.7. Задача 4.6. Фрактальна міра відрізка

Показати, що фрактальна міра множини $\mathcal{A} = [0, 1]$ дорівнює нулю при $d > 1$.

Розв'язок буде додано.

Умови для задач 4.7–4.11. У $\mathbb{R}^2$ задано одиничний квадрат $\mathcal{K}$ з вершинами в точках $a^{(1)}, a^{(2)}, a^{(3)}, a^{(4)}$. Позначимо через F систему перетворень

$$f_i(x) = r(x - a^{(i)}) + a^{(i)}, \quad i = 1, 2, 3, 4,$$

де $r \in (0, \frac{1}{2})$, $x \in \mathbb{R}^2$. Геометрично f_i — гомотетія (стиск) з коефіцієнтом r і центром у вершині $a^{(i)}$; послідовність $\mathcal{K}_{j+1} = \bigcup_{i=1}^4 f_i(\mathcal{K}_j)$.

1.8. Задача 4.7. Перші ітерації IFS на квадратах

Побудувати геометричне представлення перших трьох членів послідовності $\mathcal{K}_j$, $j = 1, 2, 3$, де $\mathcal{K}_1 = \mathcal{K}$, $\mathcal{K}_{j+1} = f(\mathcal{K}_j)$, $j = 1, 2, 3$,

$$f = f_1 \cup f_2 \cup f_3 \cup f_4, \quad a^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad a^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a^{(4)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Коротко. $\mathcal{K}_1$ — одиничний квадрат; $\mathcal{K}_2$ — чотири квадрати зі стороною r у кутах; $\mathcal{K}_3$ — 16 квадратів зі стороною r^2 (по 4 у кожному куті попередніх).

1. $\mathcal{K}_1$. Початкова множина $\mathcal{K} = [0, 1] \times [0, 1]$.
2. $\mathcal{K}_2$. Застосовуємо всі чотири гомотетії до $\mathcal{K}_1$. Отримуємо чотири квадрати зі стороною r , «притиснуті» до кутів $a^{(i)}$. Оскільки $r < 1/2$, квадрати не перетинаються (між ними хрестоподібна порожнеча):

$$[0, r] \times [0, r], \quad [1 - r, 1] \times [0, r], \quad [0, r] \times [1 - r, 1], \quad [1 - r, 1] \times [1 - r, 1].$$

3. $\mathcal{K}_3$. Кожна f_i застосовується до чотирьох квадратів з $\mathcal{K}_2$; всього $4 \times 4 = 16$ квадратів зі стороною r^2 , згрупованих по 4 у кутах кожного квадрата попереднього кроку.

1.9. Задача 4.8. Алгоритм атрактора IFS

Розробити алгоритм знаходження атрактора системи функцій F .

Коротко. Детерміновано: $S_{j+1} = \bigcup_{i=1}^4 f_i(S_j)$, аттрактор — $\mathcal{A} = \lim_{j \rightarrow \infty} S_j$ (або $\bigcap_j \mathcal{K}_j$ при $S_0 = \mathcal{K}$). Стохастично: chaos game — випадковий вибір f_i і ітерація $x_{j+1} = f_i(x_j)$.

1. Детермінований алгоритм (Хатчінсон).

1. Крок 0: обрати непорожню компактну S_0 (зручно $S_0 = \mathcal{K}$).
 2. Крок j : $S_{j+1} = \bigcup_{i=1}^4 f_i(S_j)$.
 3. Границя: $\mathcal{A} = \lim_{j \rightarrow \infty} S_j$ у метриці Хаусдорфа; якщо $S_0 = \mathcal{K}$, то $\mathcal{A} = \bigcap_{j=1}^{\infty} \mathcal{K}_j$.
2. Стохастичний алгоритм (гра в хаос).
1. Крок 0: обрати $x_0 \in \mathbb{R}^2$.
 2. Крок j : випадково (з імовірністю $1/4$) обрати f_i і покласти $x_{j+1} = f_i(x_j)$.
 3. Результат: відкинути перші N точок (наприклад, $N = 100$); решта $\{x_k\}_{k=N}^{\infty}$ щільно заповнює $\mathcal{A}$.

1.10. Задача 4.9. Фрактальна розмірність атрактора

Знайти фрактальну розмірність атрактора, який відповідає системі функцій F .

Коротко. На кроці j маємо $N_j = 4^{j-1}$ квадратів зі стороною $\varepsilon_j = r^{j-1}$; $D_f = \ln N_j / \ln(1/\varepsilon_j) = \ln 4 / \ln(1/r)$.

На кроці j множина $\mathcal{K}_j$ складається з $N_j = 4^{j-1}$ квадратів зі стороною (діаметром, з точністю до $\sqrt{2}$) $\varepsilon_j = r^{j-1}$; цих множин достатньо для ε_j -покриття атрактора $\mathcal{A}$.

За означенням ємнісної (фрактальної) розмірності

$$D_f(\mathcal{A}) = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{\ln N_j}{\ln(1/\varepsilon_j)} = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{\ln(4^{j-1})}{\ln(1/r^{j-1})} = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{(j-1) \ln 4}{(j-1) \ln(1/r)} = \frac{\ln 4}{\ln(1/r)} = -\frac{\ln 4}{\ln r}.$$

1.11. Задача 4.10. Розмірність подібності

Знайти розмірність подібності атрактора системи функцій F . Порівняти її з фрактальною розмірністю.

Коротко. Рівняння Морана: $4r^{D_s} = 1$, звідки $D_s = \ln 4 / \ln(1/r) = D_f$ (за теоремою Хатчінсона–Морана при умові відкритих множин).

Система складається з чотирьох подібних перетворень з коефіцієнтом стиску $r_i = r$. Розмірність подібності D_s — розв'язок рівняння Морана

$$\sum_{i=1}^4 r_i^{D_s} = 1 \quad \implies \quad 4r^{D_s} = 1, \quad r^{D_s} = \frac{1}{4}.$$

Логарифмуємо:

$$D_s \ln r = \ln(1/4) = -\ln 4 \quad \implies \quad D_s = -\frac{\ln 4}{\ln r} = \frac{\ln 4}{\ln(1/r)}.$$

Порівняння. Для $r < 1/2$ виконується умова відкритих множин (OSC): існує відкрита $V = (0, 1) \times (0, 1)$ така, що $f_i(V) \subset V$ і $f_i(V) \cap f_j(V) = \emptyset$ при $i \neq j$. За теоремою Хатчінсона–Морана при OSC розмірність Хаусдорфа (і ємнісна фрактальна розмірність) збігається з розмірністю подібності:

$$D_f(\mathcal{A}) = D_s(\mathcal{A}) = \frac{\ln 4}{\ln(1/r)}.$$

1.12. Задача 4.11. Умова відкритої множини

Перевірити для системи функцій F виконання умов відкритої множини. Обґрунтувати самоподібність атрактора системи функцій F .

Коротко. $V = (0, 1) \times (0, 1)$: образи $f_i(V)$ — квадрати зі стороною r у кутах; при $r < 1/2$ вони не перетинаються і лежать у V . Атрактор $\mathcal{A} = \bigcup_{i=1}^4 f_i(\mathcal{A})$ — 4 неперетинні копії, зменшені в $1/r$ разів.

1. Умова відкритої множини (OSC). Потрібна непорожня відкрита $V \subset \mathbb{R}^2$ така, що $f_i(V) \subset V$ і $f_i(V) \cap f_j(V) = \emptyset$ при $i \neq j$.

Оберемо $V = (0, 1) \times (0, 1)$. Тоді $f_i(V)$ — відкритий квадрат зі стороною r , «притиснутий» до вершини $a^{(i)}$; координати лежать у $[0, r]$ та $[1 - r, 1]$. Оскільки $r < 1/2$, маємо $2r < 1$ і $r < 1 - r$, тому проєкції квадратів на осі не перетинаються в центрі, отже $f_i(V) \cap f_j(V) = \emptyset$ при $i \neq j$. Також $r < 1$, тому $f_i(V) \subset V$. OSC виконана.

2. Самоподібність атрактора. Атрактор $\mathcal{A}$ задовольнює рівняння Хатчінсона

$$\mathcal{A} = \bigcup_{i=1}^4 f_i(\mathcal{A}).$$

Кожне f_i — гомотетія з коефіцієнтом r ; при $r < 1/2$ копії $f_i(\mathcal{A})$ не перетинаються (перетин можливий лише по границі нульової міри). Тому $\mathcal{A}$ складається з чотирьох точних власних копій, зменшених у $1/r$ разів, — строго самоподібний фрактал.

1.13. Задача 4.12. Килим Серпінського

Розробити алгоритм та побудувати зображення килима Серпінського.

Коротко. Кожен квадрат ділиться на 3×3 ; центральний прибирають. Границя: $\mathcal{S} = \bigcap_{k=0}^{\infty} \mathcal{S}_k$.

Алгоритм (детермінований).

1. Крок 0: $\mathcal{S}_0$ — суцільний одиничний квадрат.
2. Крок k : кожен квадрат з $\mathcal{S}_{k-1}$ ділиться на 9 рівних частин (3×3); центральний відкритий квадрат видаляється (залишається 8).
3. Границя: килим Серпінського $\mathcal{S} = \bigcap_{k=0}^{\infty} \mathcal{S}_k$.

1.14. Задача 4.13. Крива Коха

Розробити алгоритм та побудувати зображення кривої Коха.

Коротко. Середню третину відрізка замінюють двома сторонами рівностороннього трикутника; кількість відрізків множиться на 4 на кожному кроці.

Алгоритм.

1. Крок 0: K_0 — одиничний відрізок.
2. Крок k : кожен прямолінійний відрізок з K_{k-1} ділиться на 3 рівні частини; середню частину видаляють і замінюють двома відрізками, що утворюють рівносторонній трикутник (назовні). Кількість відрізків збільшується у 4 рази.
3. Границя: крива Коха — границя при $k \rightarrow \infty$.

1.15. Задача 4.14. П'ятикутник Дарера

Розробити алгоритм та побудувати зображення п'ятикутника Дарера.

Коротко. Кожен п'ятикутник замінюють на 6 менших (5 по вершинах + 1 у центрі) зі стиском $r = \frac{1}{1+\varphi} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$; у «порожньому» варіанті центральний не додають.

Алгоритм.

1. Крок 0: P_0 — правильний суцільний п'ятикутник.
2. Крок k : кожен п'ятикутник з P_{k-1} замінюють на 6 менших правильних п'ятикутників: п'ять мають спільну вершину з початковим, шостий — у центрі. Коефіцієнт стиску $r = \frac{1}{1+\varphi} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$, де φ — золотий переріз (у класичному «порожньому» варіанті центральний п'ятикутник не додають, лишають 5).
3. Границя: при $k \rightarrow \infty$ утворюється фрактал «п'ятикутник Дарера».

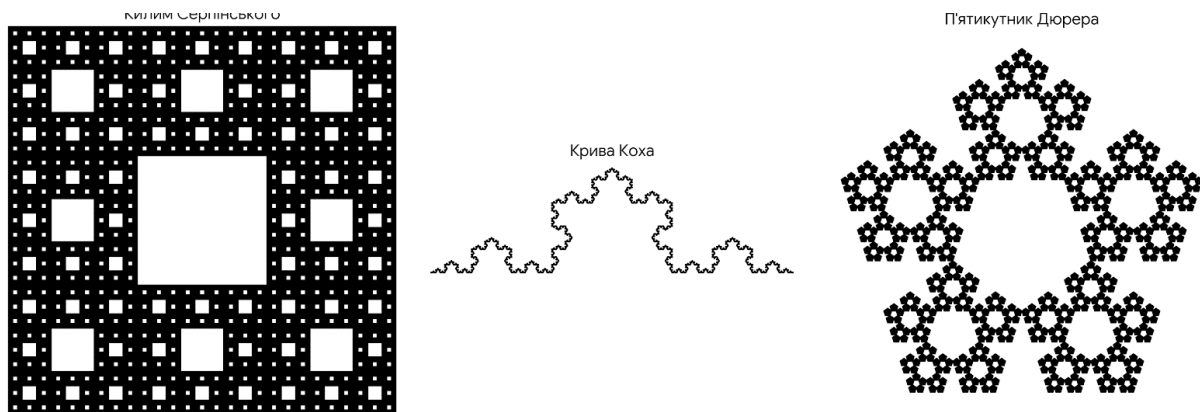


Рисунок 1: Приклади побудов: килим Серпінського, крива Коха, п'ятикутник Дарера.

Додаткові задачі за даною тематикою представлені у [25, 56].

2. Обов'язкові та додаткові задачі (тема 5)

Нехай $f: I \rightarrow I$ — неперервна функція на інтервалі $I \subset \mathbb{R}$.

2.1. Задача 5.1. Період $n \geq 3$ і нерухома точка

Довести, що якщо функція f має орбіту періоду $n \geq 3$, то вона має орбіту періоду 1 (тобто має нерухому точку).

Коротко. На орбіті $\{x_1, \dots, x_n\}$ беремо $a = \min$, $b = \max$; тоді $f(a) \geq a$, $f(b) \leq b$. Для $g(x) = f(x) - x$ на $[a, b]$ за Больцано–Коші існує c з $f(c) = c$.

Доведення. Нехай $O(x_1) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ — орбіта періоду n : $f(x_i) = x_{i+1}$ при $i < n$, $f(x_n) = x_1$, усі точки різні. Оскільки орбіта скінченна, існують

$$a = \min\{x_1, \dots, x_n\}, \quad b = \max\{x_1, \dots, x_n\}.$$

Оскільки a належить орбіті, $f(a)$ теж на орбіті, але a — найменший, тому $f(a) \geq a$, тобто $f(a) - a \geq 0$. Аналогічно $f(b) \leq b$, тобто $f(b) - b \leq 0$.

Для $g(x) = f(x) - x$ на $[a, b]$ маємо $g(a) \geq 0$ і $g(b) \leq 0$. За теоремою Больцано–Коші існує $c \in [a, b]$ з $g(c) = 0$, отже $f(c) = c$ — нерухома точка (орбіта періоду 1).

Зауваження. Доказ працює для будь-якого $n \geq 2$; умова $n \geq 3$ підкреслює контекст теореми Шарковського.

2.2. Задача 5.2*. Періоди 2^n та 2^k

Довести, що якщо f має орбіту періоду 2^n , то вона має орбіту періоду 2^k при $n > k$.

Коротко. З теореми Шарковського: $2^n \triangleright 2^k$ при $n > k$. Альтернатива — $g = f^{2^{n-1}}$ має період 2, отже нерухому точку; її період для f ділить 2^{n-1} .

Доведення. Це наслідок теореми Шарковського. Лінійний порядок $\triangleright$:

$$3 \triangleright 5 \triangleright 7 \triangleright \dots \triangleright 2 \cdot 3 \triangleright 2 \cdot 5 \triangleright \dots \triangleright 2^m \cdot 3 \triangleright \dots \triangleright 2^n \triangleright 2^{n-1} \triangleright \dots \triangleright 2 \triangleright 1.$$

Якщо неперервна $f: I \rightarrow I$ має періодичну точку періоду m і $m \triangleright l$, то існує періодична точка періоду l . Оскільки $2^n \triangleright 2^k$ при $n > k$, твердження впливає безпосередньо.

Конструктивне доведення (без повної теореми). Достатньо показати: період 2^n ($n \geq 1$) $\Rightarrow$ період 2^{n-1} ; далі індукція дає всі 2^k при $k < n$.

Нехай f має орбіту періоду 2^n . Покладемо $g(x) = f^{2^{n-1}}(x)$. Для g початкова орбіта розбивається на орбіти періоду 2, бо $g(g(x)) = f^{2^n}(x) = x$ і $g(x) \neq x$ (інакше період f ділив би 2^{n-1}).

Отже g має орбіту періоду 2; за задачею 5.1 (для $n \geq 2$) g має нерухому точку y : $g(y) = y$, тобто $f^{2^{n-1}}(y) = y$. Точка y періодична для f , її період ділить 2^{n-1} .

Щоб отримати точку найменшого періоду саме 2^{n-1} (а не меншого), в теорії динаміки використовують леми про перетин графіків ітерацій з діагоналлю $y = x$: період 2^n забезпечує достатню кількість таких перетинів. Крок за кроком спускаючись, отримуємо орбіти всіх періодів 2^k при $k < n$.

Умови для задач 5.3–5.5. Нехай $Q(x) = 4x(1-x)$, $0 \leq x \leq 1$, та

$$T(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2(1-x), & \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

2.3. Задача 5.3*. Топологічна спряженість Q і T

Показати, що відображення Q і T топологічно спряжені на $[0, 1]$ за допомогою $H(x) = \sin^2\left(\frac{\pi}{2}x\right)$, тобто $Q = H \circ T \circ H^{-1}$.

Коротко. H — гомеоморфізм $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$ (строго зростає). Перевіряємо $Q(H(x)) = H(T(x)) = \sin^2(\pi x)$ для обох гілок T .

Доведення.

1. H — гомеоморфізм на $[0, 1]$. $H(x) = \sin^2\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ неперервна як композиція неперервних функцій; $H(0) = 0$, $H(1) = 1$. На $(0, 1)$

$$H'(x) = \frac{\pi}{2} \sin(\pi x) > 0,$$

отже H строго зростає на $[0, 1]$, отже бієктивна $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$. Обернена $H^{-1}(x) = \frac{2}{\pi} \arcsin(\sqrt{x})$ неперервна, тому H — гомеоморфізм.

2. Умова спряження: $Q(H(x)) = H(T(x))$. Якщо $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$, то $T(x) = 2x$ і

$$H(T(x)) = \sin^2(\pi x).$$

Якщо $\frac{1}{2} < x \leq 1$, то $T(x) = 2(1-x)$ і

$$H(T(x)) = \sin^2(\pi - \pi x) = \sin^2(\pi x).$$

Тому для всіх $x \in [0, 1]$ маємо $H(T(x)) = \sin^2(\pi x)$.

Далі

$$\begin{aligned} Q(H(x)) &= 4 \sin^2\left(\frac{\pi}{2}x\right) \left(1 - \sin^2\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right) = 4 \sin^2\left(\frac{\pi}{2}x\right) \cos^2\left(\frac{\pi}{2}x\right) \\ &= \left(2 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right)^2 = \sin^2(\pi x). \end{aligned}$$

Отже $Q(H(x)) = H(T(x))$, тобто $Q = H \circ T \circ H^{-1}$: відображення топологічно спряжені.

2.4. Задача 5.4. Орбіта періоду 3

Знайти орбіту $Q(x)$ періоду 3, показавши, що $\left\{\frac{2}{7}, \frac{4}{7}, \frac{6}{7}\right\}$ — 3-цикл для $T(x)$.

Коротко. $T(2/7) = 4/7$, $T(4/7) = 6/7$, $T(6/7) = 2/7$. Через H отримуємо 3-цикл для Q : $\{\sin^2(\pi/7), \sin^2(2\pi/7), \sin^2(3\pi/7)\}$.

Доведення. Перевіримо 3-цикл для T :

$$\begin{aligned} T(2/7) &= 2 \cdot (2/7) = 4/7 \quad (\leq 1/2), \\ T(4/7) &= 2(1 - 4/7) = 6/7 \quad (> 1/2), \\ T(6/7) &= 2(1 - 6/7) = 2/7. \end{aligned}$$

Орбіта замкнулась на 3-му кроці, тому $\{2/7, 4/7, 6/7\}$ — 3-цикл для T .

Оскільки Q і T спряжені через H , періодичні орбіти T переходять у орбіти Q того ж періоду: $y_i = H(x_i) = \sin^2(\frac{\pi}{2}x_i)$.

$$y_1 = \sin^2\left(\frac{\pi}{7}\right), \quad y_2 = \sin^2\left(\frac{2\pi}{7}\right), \quad y_3 = \sin^2\left(\frac{3\pi}{7}\right).$$

Шуканий 3-цикл для $Q(x)$:

$$\left\{ \sin^2\left(\frac{\pi}{7}\right), \sin^2\left(\frac{2\pi}{7}\right), \sin^2\left(\frac{3\pi}{7}\right) \right\}.$$

2.5. Задача 5.5. Орбіти періодів 4 і 5

Знайти орбіти $Q(x)$ періодів 4 і 5.

Коротко. Цикли T будують з раціональних точок зі знаменником $2^n \pm 1$; для Q застосуємо $H(x) = \sin^2(\frac{\pi}{2}x)$.

Доведення. Використовуємо спряження: знаходимо цикл для T , потім переводимо через H .

1. Період 4. Для $n = 4$ розглянемо знаменник $2^4 - 1 = 15$. Перевірка $x_1 = 2/15$ дає $T(14/15) = 4/15$ (передперіодичність). Для $x_1 = 1/15$:

$$\frac{1}{15} \xrightarrow{T} \frac{2}{15} \xrightarrow{T} \frac{4}{15} \xrightarrow{T} \frac{8}{15} \xrightarrow{T} \frac{14}{15} \xrightarrow{T} \frac{2}{15}.$$

4-цикл для T : $\{2/15, 4/15, 8/15, 14/15\}$. Відповідна орбіта для Q :

$$\left\{ \sin^2\left(\frac{\pi}{15}\right), \sin^2\left(\frac{2\pi}{15}\right), \sin^2\left(\frac{4\pi}{15}\right), \sin^2\left(\frac{7\pi}{15}\right) \right\}.$$

2. Період 5. Для $n = 5$ знаменник $2^5 - 1 = 31$. Починаємо з $x_1 = 2/31$:

$$\frac{2}{31} \xrightarrow{T} \frac{4}{31} \xrightarrow{T} \frac{8}{31} \xrightarrow{T} \frac{16}{31} \xrightarrow{T} \frac{30}{31} \xrightarrow{T} \frac{2}{31}.$$

5-цикл для T : $\{2/31, 4/31, 8/31, 16/31, 30/31\}$. Відповідна орбіта для Q :

$$\left\{ \sin^2\left(\frac{\pi}{31}\right), \sin^2\left(\frac{2\pi}{31}\right), \sin^2\left(\frac{4\pi}{31}\right), \sin^2\left(\frac{8\pi}{31}\right), \sin^2\left(\frac{15\pi}{31}\right) \right\}.$$

2.6. Задача 5.7. Орбіта в $\mathbb{C}$

Для многочлена $f(z) = z^2 - 1 + 0.213i$ реалізувати алгоритм знаходження орбіти на 100 ітерацій при $z_0 = 0.3 + 0.2i$ та $z_0 = 0.31 + 0.2i$.

Коротко. Ітерації $z_{k+1} = z_k^2 + c$, $c = -1 + 0.213i$, $k = 0, \dots, 99$. Точки z_0 відрізняються на 0.01 у $\Re z$ — орбіти розходяться (чутливість до початкових умов).

Розглянемо квадратичне сімейство $f_c(z) = z^2 + c$, $c \in \mathbb{C}$.

Алгоритм.

1. Задати z_0 і $c = -1 + 0.213i$.
2. Обчислити $z_{k+1} = z_k^2 + c$ для $k = 0, 1, \dots, 99$.
3. Зберегти всі z_k для аналізу та візуалізації на комплексній площині.

Початкові точки $z_0 = 0.3 + 0.2i$ та $z_0 = 0.31 + 0.2i$ відрізняються незначно, але через нелінійність $z \mapsto z^2$ орбіти з часом суттєво розходяться (рис. 2, лівий верхній графік).

2.7. Задача 5.8. Множина Жюліа ($c = -0.8 + 0.156i$)

Реалізувати алгоритм конструювання множини Жюліа для $f(z) = z^2 - 0.8 + 0.156i$.

Коротко. Алгоритм часу втечі: $|z_k| > 2 \Rightarrow$ орбіта тікає; інакше точка в $K(f_c)$. Для $c = -0.8 + 0.156i$ — зв'язна «драконоподібна» множина Жюліа.

2.8. Задача 5.9. Множина Жюліа ($c = 0.285 + 0.01i$)

Реалізувати алгоритм конструювання множини Жюліа для $f(z) = z^2 + 0.285 + 0.01i$.

Коротко. Той самий escape-time алгоритм. Для $c = 0.285 + 0.01i$ — «пухнасті» компоненти, майже роз'єднані (Fatou dust).

2.9. Задача 5.10. Множина Жюліа ($c = -0.0085 + 0.71i$)

Реалізувати алгоритм конструювання множини Жюліа для $f(z) = z^2 - 0.0085 + 0.71i$.

Коротко. Для $c = -0.0085 + 0.71i$ — тонка дендритна структура з витонченими гілками.

Алгоритм escape-time (задачі 5.8–5.10). Множина Жюліа $J(f_c)$ — межа точок з обмеженими орбітами; заповнена множина $K(f_c)$ містить усі такі точки. Якщо для деякого k виконується $|z_k| > \max(|c|, 2)$ (на практиці часто беруть поріг $R = 2$), орбіта гарантовано прямує до ∞ .

1. Обрати прямокутник у $\mathbb{C}$, наприклад $[-1.5, 1.5] \times [-1.5, 1.5]$.
2. Розбити на сітку пікселів (наприклад, 800×800); кожен піксель — початкова точка z_0 .
3. Задати $N_{\max}$ (100 або 300 ітерацій).

4. Для кожного z_0 : обчислювати $z_{k+1} = z_k^2 + c$; якщо $|z_k| > 2$ на кроці k , зафарбувати піксель кольором, що залежить від k ; якщо після $N_{\max}$ ітерацій $|z_k| \leq 2$, зафарбувати в чорний ($K(f_c)$).

Приклади побудов для c з задач 5.8–5.10 — на рис. 2.

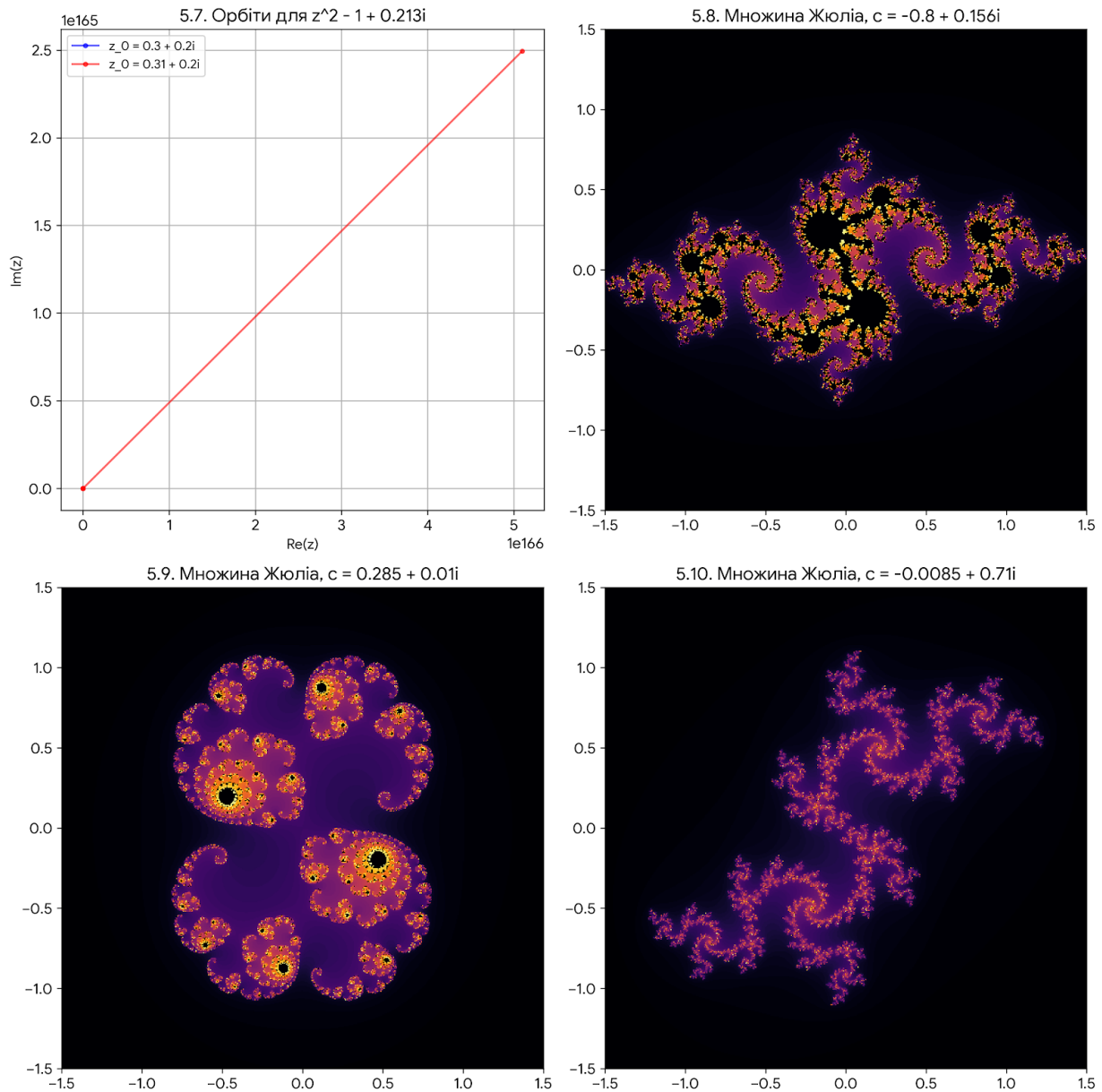


Рисунок 2: Задачі 5.7–5.10: орбіти для $f(z) = z^2 - 1 + 0.213i$ (ліворуч зверху); множини Жюліа для $c = -0.8 + 0.156i$, $c = 0.285 + 0.01i$, $c = -0.0085 + 0.71i$.

2.10. Задача 5.11. Множина Мандельброта

Розробити алгоритм конструювання множини Мандельброта.

Коротко. $M = \{c \in \mathbb{C} : \text{орбіта } 0 \text{ при } z_{n+1} = z_n^2 + c \text{ обмежена}\}$. Escape-time: для кожного c ітеруємо з $z = 0$; $|z| > 2 \Rightarrow c \notin M$.

Множина Мандельброта M — множина параметрів c , для яких орбіта нуля під $f_c(z) = z^2 + c$ залишається обмеженою ($z_0 = 0$, $z_{n+1} = z_n^2 + c$).

Алгоритм escape-time.

1. Область: $c = x + iy$, наприклад $x \in [-2.5, 1.0]$, $y \in [-1.5, 1.5]$.
2. Сітка пікселів; кожен піксель — значення c .
3. Для кожного c : $z \leftarrow 0$, ітерації $z \leftarrow z^2 + c$ (до $N_{\max}$).
4. Якщо $|z| > 2$ на кроці $k < N_{\max}$, то $c \notin M$; колір залежить від k .
5. Якщо після $N_{\max}$ ітерацій $|z| \leq 2$, вважаємо $c \in M$ (чорний колір).

Приклад побудови — рис. 3 (ліворуч).

2.11. Задача 5.12. Крива «готель Гільберта»

Розробити алгоритм та побудувати зображення кривої «готель Гільберта».

Коротко. Рекурсія: квадрат ділиться на 2×2 ; чотири копії H_{n-1} з поворотами і дзеркаленнями з'єднуються відрізками. На практиці малюють H_k , $k = 5-6$.

Крива Гільберта — неперервна space-filling крива в одиничному квадраті.

Алгоритм (рекурсивний поділ).

1. H_1 : квадрат ділиться на 2×2 ; центри чотирьох підквадратів з'єднують трьома відрізками (П-подібна крива).
2. H_n : квадрат розбивається на 4^n підквадратів. З чотирьох копій H_{n-1} (кожна зменшена вдвічі):
 - ліва нижня — поворот 90° за годинниковою + дзеркалення;
 - ліва верхня і права верхня — лише зменшення і перенесення;
 - права нижня — поворот 90° проти годинникової + дзеркалення.

Кінці копій з'єднують трьома додатковими відрізками.

3. Границя: $H = \lim_{n \rightarrow \infty} H_n$; на практиці будують H_k ($k = 5$ на рис. 3, центр).

2.12. Задача 5.13. Кардіоида

Побудувати зображення кардіоїди за рівнянням

$$c = \frac{1}{2}e^{i\theta} - \frac{1}{4}e^{2i\theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Коротко. Межа головної цибулини M . Параметризація: $x(\theta) = \frac{1}{2} \cos \theta - \frac{1}{4} \cos 2\theta$, $y(\theta) = \frac{1}{2} \sin \theta - \frac{1}{4} \sin 2\theta$.

Рівняння описує межу головної («кардіоїдної») частини множини Мандельброта (область притягувальної нерухомої точки). Розклад за формулою Ейлера:

$$\begin{aligned}x(\theta) &= \frac{1}{2} \cos \theta - \frac{1}{4} \cos(2\theta), \\y(\theta) &= \frac{1}{2} \sin \theta - \frac{1}{4} \sin(2\theta).\end{aligned}$$

При θ від 0 до 2π отримуємо замкнену криву; приклад — рис. 3 (праворуч).

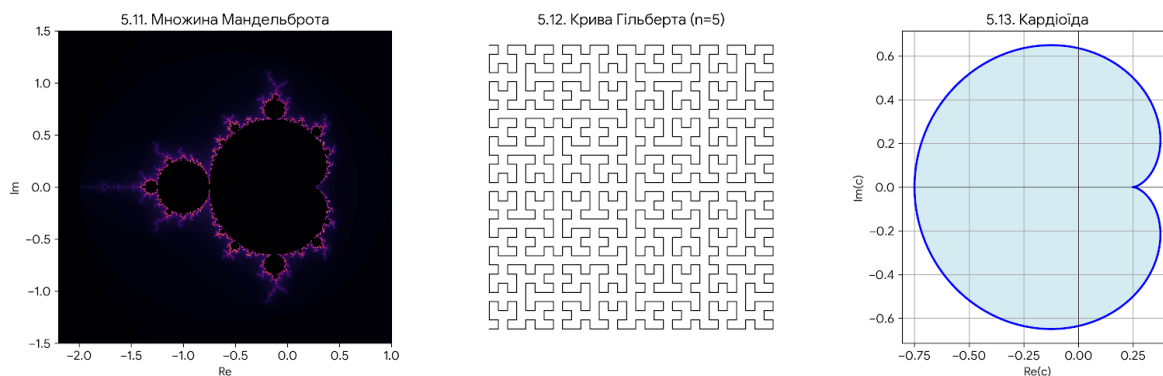


Рисунок 3: Задачі 5.11–5.13: множина Мандельброта; крива Гільберта ($n = 5$); кардіоїда $c = \frac{1}{2}e^{i\theta} - \frac{1}{4}e^{2i\theta}$.

2.13. Задача 5.14. Множина Мандельброта для $z^3 + c$

Отримати зображення множини Мандельброта для $f(z) = z^3 + c$; показати, що якщо $|c| > 2$, орбіта прямує до ∞ .

Коротко. При $|c| > 2$: $z_1 = c$, далі $|z_{n+1}| \geq |z_n|(|z_n|^2 - 1) > 3|z_n|$, отже $|z_n| > 3^{n-1}|c| \rightarrow \infty$. Multibrot ($d = 3$) будують escape-time з $z_0 = 0$.

Доведення: $|c| > 2 \Rightarrow$ орбіта $z_0 = 0$ тікає.

$$z_0 = 0, \quad z_1 = c, \quad |z_1| = |c| > 2.$$

Індукція: якщо $|z_n| \geq |c| > 2$, то

$$|z_{n+1}| = |z_n^3 + c| \geq |z_n|^3 - |c| \geq |z_n|^3 - |z_n| = |z_n|(|z_n|^2 - 1).$$

Оскільки $|z_n| > 2$, маємо $|z_n|^2 - 1 > 3$, тому $|z_{n+1}| > 3|z_n|$ і $|z_n| > 3^{n-1}|c| \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$.

Multibrot степеня 3 будують аналогічно до класичної множини Мандельброта: для кожного c ітеруємо $z_{n+1} = z_n^3 + c$ з $z_0 = 0$; якщо $|z| > 2$ не настає за $N_{\max}$ ітерацій, c вважають належним множині (рис. 4, ліворуч).

2.14. Задача 5.15. Басейн $\mathcal{A}(1)$ для $z^4 - 1$

Побудувати графічне зображення басейну притягання $\mathcal{A}(1)$ для $f(z) = z^4 - 1$.

Коротко. Басейн Ньютона для кореня $z = 1$: $N(z) = z - f/f'$, тут $z_{k+1} = \frac{3z_k^4 + 1}{4z_k^3}$. Зафарбовуємо точки, що збігаються до 1.

Область притягання кореня $z = 1$ для $f(z) = z^4 - 1$ — басейн Ньютона методу $N(z) = z - f(z)/f'(z)$. Оскільки $f'(z) = 4z^3$,

$$z_{k+1} = z_k - \frac{z_k^4 - 1}{4z_k^3} = \frac{3z_k^4 + 1}{4z_k^3}.$$

$\mathcal{A}(1)$ — фрактальна множина точок, орбіти яких під N збігаються до 1 (рис. 4, центр).

2.15. Задача 5.16. Басейн $\mathcal{A}(1)$ для $z^3 - z$

Побудувати графічне зображення басейну притягання $\mathcal{A}(1)$ для $f(z) = z^3 - z$.

Коротко. Корені: 0, 1, -1. Ньютон: $z_{k+1} = \frac{2z_k^3}{3z_k^2 - 1}$; точки з $|z_k - 1| < \varepsilon$ — $\mathcal{A}(1)$.

Для $f(z) = z^3 - z$ корені 0, 1, -1; $f'(z) = 3z^2 - 1$,

$$z_{k+1} = z_k - \frac{z_k^3 - z_k}{3z_k^2 - 1} = \frac{2z_k^3}{3z_k^2 - 1}.$$

Алгоритм побудови.

1. Розбити комплексну площину на сітку (наприклад, $[-1.5, 1.5]^2$).
2. Для кожного z_0 виконати ітерації $N(z)$.
3. Якщо $|z_k - 1| < \varepsilon$, зафарбувати піксель (колір може залежати від k).
4. Інакше — інший колір (басейни 0 та -1).

Приклад $\mathcal{A}(1)$ — рис. 4 (праворуч).

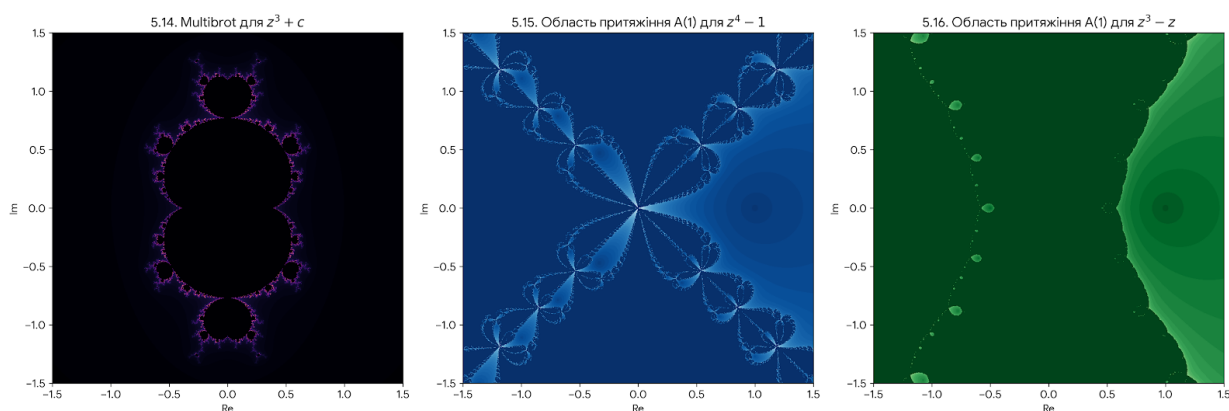


Рисунок 4: Задачі 5.14–5.16: Multibrot для $z^3 + c$; басейни $\mathcal{A}(1)$ для $z^4 - 1$ та $z^3 - z$.

Додаткові задачі за даною тематикою представлені у [25, 60, 62].

3. Фрактальна розмірність атрактора Лоренца

Система Лоренца — класична система трьох нелінійних ОДР з хаотичною поведінкою:

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \quad \dot{y} = x(\rho - z) - y, \quad \dot{z} = xy - \beta z.$$

При $\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$ траєкторії сходяться до дивного атрактора (рис. 5) — множини з нульовим фазовим об'ємом і дробовою розмірністю (близько 2,06).

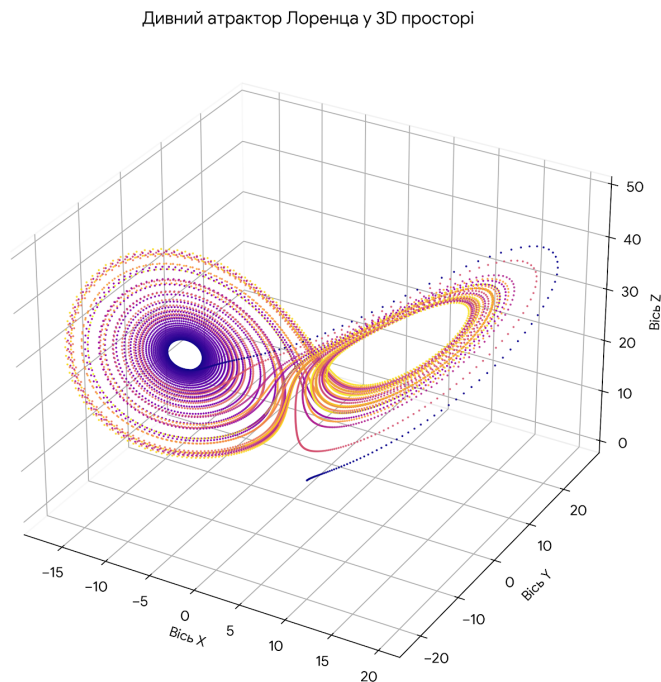


Рисунок 5: Дивний аттрактор Лоренца у 3D-просторі ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$).

Існують три основні підходи до обчислення (оцінки) фрактальної розмірності.

3.1. Розмірність Ляпунова (гіпотеза Каплана–Йорке)

Коротко. Інтегруємо систему та рівняння у варіаціях; за Грамом–Шмідтом — $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. Для Лоренца $D_L = 2 + \lambda_1/|\lambda_3|$.

Обґрунтування. Найточніший метод, коли відома модель. Фрактальна структура виникає через «розтягування» і «згортання» фазового простору; це описують показники Ляпунова $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$. Для Лоренца: $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 = 0$, $\lambda_3 < 0$; сума показників від'ємна (дисипативність).

Алгоритм.

1. Одночасно інтегрувати систему Лоренца та рівняння у варіаціях (матрицю Якобі вздовж траєкторії).
2. На кожному кроці ортогоналізувати (Грам–Шмідт) і обчислити $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$.

3. Розмірність за Капланом–Йорком:

$$D_L = j + \frac{\sum_{i=1}^j \lambda_i}{|\lambda_{j+1}|},$$

де j — максимальне ціле, для якого $\sum_{i=1}^j \lambda_i > 0$. Для Лоренца $j = 2$, тому

$$D_L = 2 + \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{|\lambda_3|} = 2 + \frac{\lambda_1}{|\lambda_3|}.$$

3.2. Кореляційна розмірність (Грассбергер–Прокачча)

Коротко. З траєкторії $X_1, \dots, X_N$ будують $C(r)$ — частку пар на відстані $< r$; $D_2 = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\ln C(r)}{\ln r}$ — нахил $\ln C$ vs $\ln r$.

Обґрунтування. Зручний для часових рядів; стійкий до шуму, ефективніший за сіткові методи.

Алгоритм.

1. Кореляційний інтеграл (частка пар точок на відстані меншій за r):

$$C(r) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N H(r - \|X_i - X_j\|),$$

де H — функція Гевісайда.

2. Для фракталів $C(r) \sim r^D$ при $r \rightarrow 0$; будують графік $\ln C(r)$ від $\ln r$.

3. Кореляційна розмірність:

$$D_2 = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\ln C(r)}{\ln r}$$

(нахил лінійної ділянки).

3.3. Ємнісна розмірність (box-counting)

Коротко. Траєкторія в $\mathbb{R}^3$; рахують клітинки $N(r)$ сітки з кроком r ; $D_0 = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\ln N(r)}{\ln(1/r)}$. Дорого: $\mathcal{O}(1/r^3)$.

Обґрунтування. Пряме геометричне визначення; для 3D потребує великих ресурсів. Алгоритм.

1. Чисельно інтегрувати систему (наприклад, Рунге–Кутта), отримати довгу траєкторію.
2. Розбити $\mathbb{R}^3$ на кубічну сітку з кроком r .
3. Підрахувати $N(r)$ — клітинки з хоча б однією точкою траєкторії.

4. Зменшувати r , повторювати підрахунок.
5. Ємнісна розмірність:

$$D_0 = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\ln N(r)}{\ln(1/r)}.$$